

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

DOCENTE:

EDWIN SAMUEL ARIAS QUISPE

CURSO:

Diseño e Implementación de Arquitectura Empresarial

EMPRESA:

GLORIA S.A.

INTEGRANTES:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| • Sandoval Zapata Jeffer Jairo | U22208777 |
| • Diego Montañez Sinti | U21228502 |
| • Tenorio Olivera, José Enrique | U20221935 |
| • Diego Gabriel Pérez Lucero | U18214578 |

AÑO

2026

ÍNDICE

- 1. Introducción
 - 1.1 Aspectos de la organización
 - 1.2 Ámbito del proyecto
 - 1.2.1 Realidad problemática
 - 1.2.2 Objetivo general y objetivos específicos
 - 1.3 Área impactada
 - 1.4 Matriz RACI
 - 1.5 Modelo conceptual de negocio – Lean Canvas
 - 1.6 Cronograma del proyecto
- 2. Desarrollo
 - 2.1 Metodología
 - 2.1.1 Modelo de requerimientos
 - 2.1.2 Casos de uso por requerimiento
 - 2.1.3 Herramientas utilizadas
 - 2.2 Desarrollo de la solución conectada
 - 2.2.1 Arquitectura de conexión a SQLite
 - 2.2.2 Módulos del sistema
 - 2.2.3 Portal del cliente y pedidos
 - 2.2.4 Reportes por últimos días
 - 2.2.5 Validación y pruebas
- 3. Conclusiones
- 4. Recomendaciones
- 5. Anexos

1. Introducción

El presente informe describe la versión final del Sistema de Gestión Empresarial Integral SIG-GLORIA, una aplicación web orientada a centralizar procesos de producción, inventario, ventas, soporte y portal del cliente. La solución fue actualizada para incluir una versión conectada a SQLite mediante un servidor local en Python.

La aplicación permite trabajar con dos roles principales: administrador y cliente. El administrador accede a módulos internos de gestión, mientras que el cliente ingresa a un portal simplificado donde puede consultar pedidos, seleccionar productos Gloria, revisar precios y registrar solicitudes.

1.1 Aspectos de la organización

Nombre de la organización: Gloria S.A.

Giro del negocio: producción, distribución y comercialización de productos lácteos y derivados.

Productos considerados: leche evaporada, leche UHT, yogurt, queso fresco, mantequilla y manjar blanco Gloria.

La solución SIG-GLORIA se plantea como un sistema de apoyo para ordenar la información operativa y comercial, facilitando la demostración de procesos empresariales integrados.

1.2 Ámbito del proyecto

El proyecto comprende el desarrollo de una aplicación web funcional con módulos de autenticación, registro, dashboard, productores, control de calidad, producción, inventario, ventas, portal del cliente, soporte y reportes.

La entrega final incluye una versión conectada a base de datos mediante los archivos index.html, server.py y sig_gloria.sqlite. También se conserva un modo de respaldo con LocalStorage si la aplicación se abre directamente desde el navegador sin servidor.

1.2.1 Realidad problemática

En procesos empresariales con ventas, inventario, producción y atención al cliente, la información puede dispersarse si no existe una herramienta centralizada. Esto dificulta la trazabilidad de pedidos, la consulta de productos y el control de registros operativos.

En versiones iniciales, el pedido del cliente era demasiado básico porque no mostraba con claridad qué producto se iba a pedir, su presentación, cantidad, precio unitario y total. Por ello, la aplicación fue actualizada para incluir catálogo de productos Gloria y cálculo automático del total.

1.2.2 Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general:

Desarrollar una aplicación web conectada a SQLite para gestionar procesos clave de SIG-GLORIA, diferenciando la experiencia del administrador y del cliente.

Objetivos específicos:

- Implementar login, registro y mensajes superiores de confirmación.
- Diferenciar la navegación por rol: administrador y cliente.
- Registrar y consultar productores, controles, inventario, pedidos y tickets.
- Conectar la aplicación con SQLite mediante un servidor local en Python.
- Permitir pedidos con producto, presentación, cantidad, precio unitario y total.
- Incluir reportes filtrables por últimos 7, 15 y 30 días.

1.3 Área impactada

Área	Impacto del sistema
Administración	Indicadores, reportes y navegación por módulos internos.
Producción	Consulta de lotes, programación y recetas/BOM.
Control de calidad	Registro de controles por lote y resultado.
Inventario	Seguimiento de stock, vencimientos y movimientos.
Ventas	Gestión de pedidos, totales y comprobantes.
Cliente	Portal para solicitar pedidos con productos Gloria y precios.
Soporte	Registro y atención de tickets.
Base de datos	Persistencia en SQLite mediante servidor local.

1.4 Matriz RACI

Actividad	Administrador	Cliente	Sistema
Iniciar sesión	A/R	A/R	C
Registrar usuario cliente	C	A/R	C
Gestionar módulos internos	A/R	I	C
Solicitar pedido	C	A/R	C
Guardar pedido en SQLite	I	I	A/R
Ver reportes por días	A/R	I	C
Registrar ticket de soporte	A/R	A/R	C

Leyenda: R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

1.5 Modelo conceptual de negocio – Lean Canvas

Bloque	Descripción aplicada a SIG-GLORIA
Problema	Procesos dispersos y pedidos de cliente sin detalle suficiente.

Solución	Aplicación web con roles, módulos, pedidos completos y conexión SQLite.
Propuesta de valor	Centralizar operaciones y mejorar la atención al cliente desde una sola interfaz.
Usuarios	Administrador, personal operativo y clientes.
Canales	Navegador web ejecutado en localhost con servidor Python.
Métricas clave	Pedidos, ventas acumuladas, stock final, tickets y módulos activos.
Ventaja	Entrega revisable en Visual Studio Code con código y base de datos incluidos.

1.6 Cronograma del proyecto

Fase	Actividad principal	Resultado
1	Análisis del problema y alcance	Definición de módulos y roles.
2	Diseño de interfaz	Pantallas para administrador y cliente.
3	Implementación funcional	Login, registros, tablas y navegación.
4	Mejora del portal cliente	Pedidos con productos Gloria, precios y total.
5	Conexión SQLite	Servidor server.py y base sig_gloria.sqlite.
6	Validación final	Revisión de reportes, módulos y ZIP conectado.

2. Desarrollo

- **Arquitectura de Negocio:** Fabricación de productos de uso cotidiano en el hogar de cada peruano. Además; Se utilizan productos naturales del Perú, selección, procesamiento, empaque y distribución.

- **Arquitectura de Aplicación:** Con el uso de la aplicación web se puede centralizar la información de los procesos con el fin de acelerar la producción; podemos tener el stock de las materias primas almacenadas, el tiempo de procesamiento con el modulo de producción, Luego se empaque y almacenan. Posterior mente llegan los pedidos y la distribución.

- **Arquitectura de Datos:** sig_gloria.sqlite es la base de datos utilizada para la Prueba de Concepto (PoC). Sin embargo, para la propuesta corporativa real de Gloria S.A., se planea la migración hacia un motor robusto y transaccional como SQL Server. El sistema es capaz de almacenar con seguridad la informacion de proveedores, cliente y relacionados. Se han implementado planes de seguridad como reindexar la base de datos, defragmentar la BD y generar copias de seguridad(backups)

- **Arquitectura de Tecnología:** Se realizará un despliegue sobre un entorno de servidores corporativos, como Windows Server. Con esquemas de alta disponibilidad, uso de automatización con PowerShell para la limpieza de temporales o monitoreo de recursos del servidor que alojaría el backend, asegurando que la operación de la empresa no se detenga.

2.1 Metodología

Se aplicó una metodología incremental. Primero se construyó la aplicación web con almacenamiento local; posteriormente se corrigieron fallas de interfaz y contenido; finalmente se agregó la versión conectada a SQLite mediante un servidor local en Python.

1. Definición de módulos principales.
2. Diseño de roles y pantallas.
3. Implementación de formularios, tablas y acciones.
4. Actualización de pedidos con catálogo Gloria y precios.
5. Conexión de la app con SQLite usando server.py.
6. Validación de reportes por últimos días y empaquetado final.

2.1.1 Modelo de requerimientos

Código	Requerimiento	Descripción
RF-01	Autenticación	Permitir inicio de sesión con usuario administrador y cliente.
RF-02	Registro	Crear cuenta cliente desde la pantalla de acceso.
RF-03	Avisos	Mostrar mensajes superiores al iniciar sesión, registrarse o guardar.
RF-04	Roles	Mostrar módulos según el tipo de usuario.
RF-05	Pedidos	Seleccionar producto Gloria, presentación, cantidad, precio y total.
RF-06	SQLite	Guardar y consultar datos desde sig_gloria.sqlite mediante server.py.
RF-07	Reportes	Filtrar indicadores por últimos 7, 15 y 30 días.
RF-08	Revisión técnica	Permitir revisar index.html, server.py, database.sql y SQLite en VS Code.

2.1.2 Casos de uso por requerimiento

Caso de uso	Actor	Flujo principal
CU-01 Iniciar sesión	Administrador / Cliente	Ingresar credenciales, validar usuario y mostrar aviso de inicio exitoso.
CU-02 Registrar cuenta	Cliente	Completar nombre, correo y contraseña; guardar usuario.
CU-03 Gestionar productor	Administrador	Registrar, ver, editar o eliminar productor.
CU-04 Solicitar pedido	Cliente	Elegir producto Gloria, cantidad, precio unitario y total.
CU-05 Guardar en SQLite	Sistema	Enviar datos desde index.html al servidor Python y persistirlos.
CU-06 Ver reportes	Administrador	Seleccionar últimos 7, 15 o 30 días y revisar indicadores.
CU-07 Registrar soporte	Cliente / Administrador	Crear o atender tickets de soporte.

2.1.3 Herramientas utilizadas

- HTML, CSS y JavaScript para la aplicación web.
- Python para el servidor local server.py.
- SQLite para la base sig_gloria.sqlite.
- SQL para el script database.sql.
- Visual Studio Code para revisión del código fuente.
- Navegador web para ejecutar la app en <http://localhost:8000>.

2.2 Desarrollo de la solución conectada

La versión conectada se entrega en el archivo SIG_GLORIA_APP_CONECTADA.zip. Para ejecutarla se debe extraer el ZIP, abrir la carpeta y ejecutar server.py o iniciar_app.bat. Luego se ingresa desde el navegador a <http://localhost:8000>.

2.2.1 Arquitectura de conexión a SQLite

El archivo index.html no se conecta directamente a SQLite cuando se abre con doble clic, porque los navegadores bloquean el acceso directo a archivos de base de datos por seguridad. Por eso se agregó server.py como puente entre la interfaz y la base de datos.

Elemento	Función
index.html	Contiene interfaz, estilos y lógica JavaScript de la aplicación.
server.py	Levanta un servidor local y expone rutas API para leer y guardar datos.
sig_gloria.sqlite	Base de datos SQLite con usuarios, productos, pedidos y demás tablas.
database.sql	Script referencial para crear el modelo de base de datos.
iniciar_app.bat	Archivo de apoyo para iniciar el servidor en Windows.

Flujo de conexión: index.html → server.py → sig_gloria.sqlite. Si la app se abre desde http://localhost:8000, usa SQLite. Si se abre con doble clic, usa LocalStorage como respaldo para evitar que la aplicación falle.

2.2.2 Módulos del sistema

Módulo	Funcionalidad principal
Dashboard	Indicadores, ventas, stock y actividad reciente.
Productores	Registro, edición, búsqueda y eliminación.
Control de calidad	Registro de controles por lote y resultado.
Producción	Lotes, programación y recetas/BOM.
Inventario	Stock, vencimientos, ubicación y movimientos.
Ventas / Mis pedidos	Pedidos con producto, cantidad, precio y comprobante.
Portal del cliente	Solicitar pedidos y consultar estados.
Soporte	Registro y atención de tickets.
Reportes	Indicadores por últimos 7, 15 y 30 días.

2.2.3 Portal del cliente y pedidos

El portal del cliente fue actualizado para que el pedido no sea genérico. Ahora muestra productos Gloria, presentación, cantidad, precio unitario y total calculado automáticamente.

Producto Gloria	Presentación	Precio unitario
Leche evaporada Gloria	Caja x 48 latas 400 g	S/ 185.50
Leche entera UHT Gloria	Caja x 12 unidades 1 L	S/ 54.90
Yogurt Gloria fresa	Caja x 12 botellas 1 L	S/ 65.00
Queso fresco Gloria	Caja x 12 unidades 500 g	S/ 98.00
Mantequilla Gloria	Caja x 24 unidades 200 g	S/ 71.50
Manjar blanco Gloria	Caja x 24 potes 200 g	S/ 86.40

Ejemplo: si se selecciona Leche entera UHT Gloria con cantidad 3, el sistema calcula $S/ 54.90 \times 3 = S/ 164.70$.

2.2.4 Reportes por últimos días

El módulo Reportes fue actualizado para permitir seleccionar periodos recientes. El usuario puede ver últimos 7, 15 o 30 días, mostrando ventas acumuladas, pedidos, tickets, stock final y una tabla diaria.

Periodo	Información mostrada
Últimos 7 días	Resumen rápido para validar actividad reciente.
Últimos 15 días	Vista intermedia para analizar tendencia operativa.
Últimos 30 días	Vista mensual para revisar ventas, pedidos, stock y soporte.

2.2.5 Validación y pruebas

Prueba	Resultado esperado	Estado
Inicio de sesión	Acceder con usuario válido y mostrar aviso superior.	Correcto
Registro de cliente	Crear usuario y permitir ingreso al portal.	Correcto
Conexión SQLite	Leer datos desde /api/data mediante server.py.	Correcto
Guardar registros	Sincronizar cambios desde la app hacia SQLite.	Correcto
Menú por rol	Mostrar opciones según administrador o cliente.	Correcto
Pedido con producto	Mostrar producto, presentación, precio y total.	Correcto
Reportes por días	Cambiar entre 7, 15 y 30 días.	Correcto
Contenido visible	No mostrar módulos técnicos innecesarios dentro de la app.	Correcto

3. Conclusiones

- SIG-GLORIA integra procesos clave en una aplicación web funcional.
- La versión conectada permite revisar una arquitectura más completa con servidor Python y SQLite.
- La separación por roles mejora la experiencia del administrador y del cliente.
- El portal cliente incluye productos Gloria, precios y total automático.
- El módulo Reportes permite consultar indicadores de los últimos 7, 15 y 30 días.
- La entrega puede ser revisada en Visual Studio Code mediante index.html, server.py y la carpeta base_datos.

4. Recomendaciones

- Para demostrar conexión con base de datos, ejecutar primero server.py o iniciar_app.bat.

- Abrir la app desde `http://localhost:8000`, no desde doble clic, si se desea usar SQLite.
- Ingresar como administrador y mostrar Dashboard, Ventas, Reportes y Productores.
- Cerrar sesión e ingresar como cliente para mostrar el portal y pedido con productos Gloria.
- Explicar que LocalStorage queda como respaldo si se abre el HTML sin servidor.
- Mostrar la carpeta en Visual Studio Code para revisar código y base de datos.

5. Anexos

5.1 Archivos de la entrega conectada

Archivo / carpeta	Descripción
index.html	Aplicación principal con HTML, CSS y JavaScript.
server.py	Servidor local que conecta la app con SQLite.
iniciar_app.bat	Ejecutor rápido para Windows.
base_datos/database.sql	Script de base de datos.
base_datos/sig_gloria.sqlite	Base SQLite con datos de ejemplo.
README.txt	Instrucciones de ejecución y revisión.

5.2 Credenciales de prueba

Rol	Usuario	Contraseña
Administrador	admin@gloria.com	admin123
Administrador alternativo	jeffer	123456
Cliente	cliente@gloria.com	cliente123

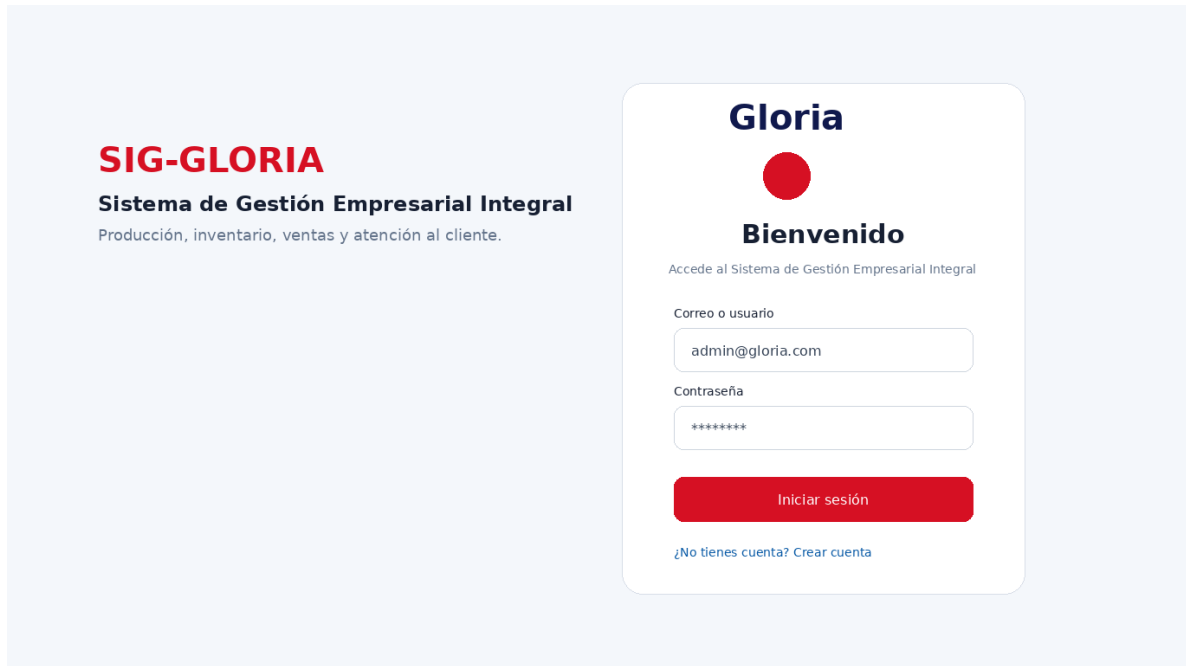
5.3 Guion breve de demostración

5.4 Evidencias visuales del sistema

Paso	Acción
1	Ejecutar iniciar_app.bat o python server.py.
2	Abrir http://localhost:8000 en el navegador.
3	Ingresa como administrador y mostrar Dashboard.
4	Abrir Reportes y cambiar entre últimos 7, 15 y 30 días.
5	Abrir Ventas o Productores para registrar/consultar datos.
6	Cerrar sesión e ingresar como cliente.
7	Solicitar pedido con producto Gloria, cantidad, precio y total.
8	Cerrar explicando conexión index.html → server.py → SQLite.

5.4 Evidencias visuales del sistema

A continuación se muestran las principales pantallas de la aplicación SIG-GLORIA actualizada. Estas evidencias permiten verificar que el sistema cuenta con autenticación, dashboard, portal del cliente, pedidos con productos Gloria, precios automáticos y reportes por últimos días.



SIG-GLORIA
Sistema de Gestión Empresarial Integral
Producción, inventario, ventas y atención al cliente.

Gloria
Bienvenido
Accede al Sistema de Gestión Empresarial Integral

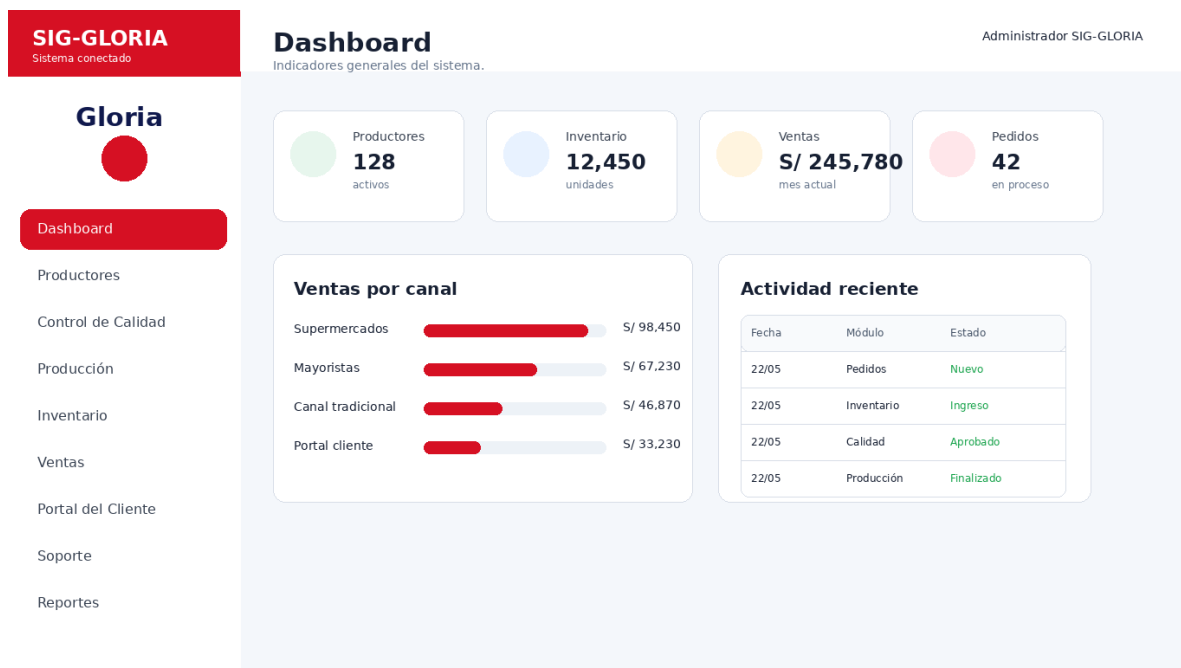
Correo o usuario
admin@gloria.com

Contraseña

Iniciar sesión

[¿No tienes cuenta? Crear cuenta](#)

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión del sistema.



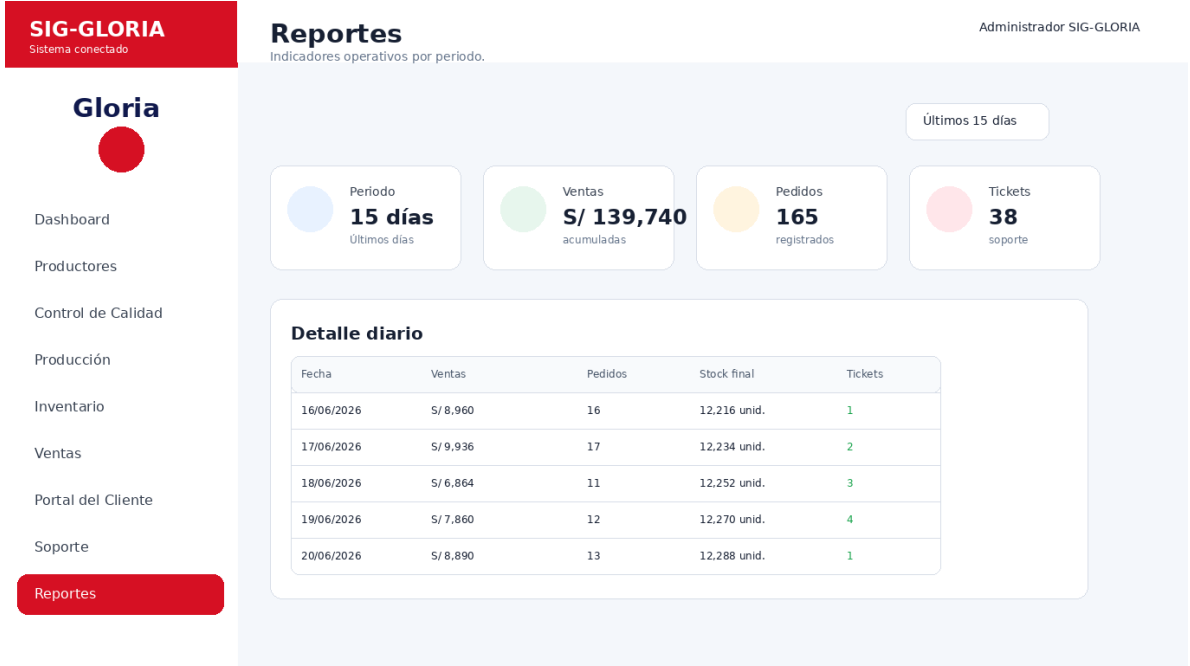


Figura 3. Módulo Reportes con filtro de últimos 15 días.



Figura 4. Portal del cliente con catálogo y pedidos recientes.

SIG-GLORIA
Sistema conectado

Gloria


[Dashboard](#)

[Productores](#)

[Control de Calidad](#)

[Producción](#)

[Inventario](#)

[Ventas](#)

[Portal del Cliente](#)

[Soporte](#)

[Reportes](#)

Bienvenido, Cliente
Registro de pedido con producto, precio y total.

Cliente SIG-GLORIA

Nuevo pedido

Cliente

Cliente SIG-GLORIA

Canal

Portal cliente

Producto Gloria

Yogurt Gloria fresa - Caja x 12 botellas 1 L

Presentación

Caja x 12 botellas 1 L

Cantidad

10

Precio unitario

S/ 65.00

Total

S/ 650.00

Guardar

Figura 5. Registro de nuevo pedido con producto, presentación, cantidad, precio unitario y total.